电路理论课程绪论

闫娜

Email: yanna@fudan.edu.cn

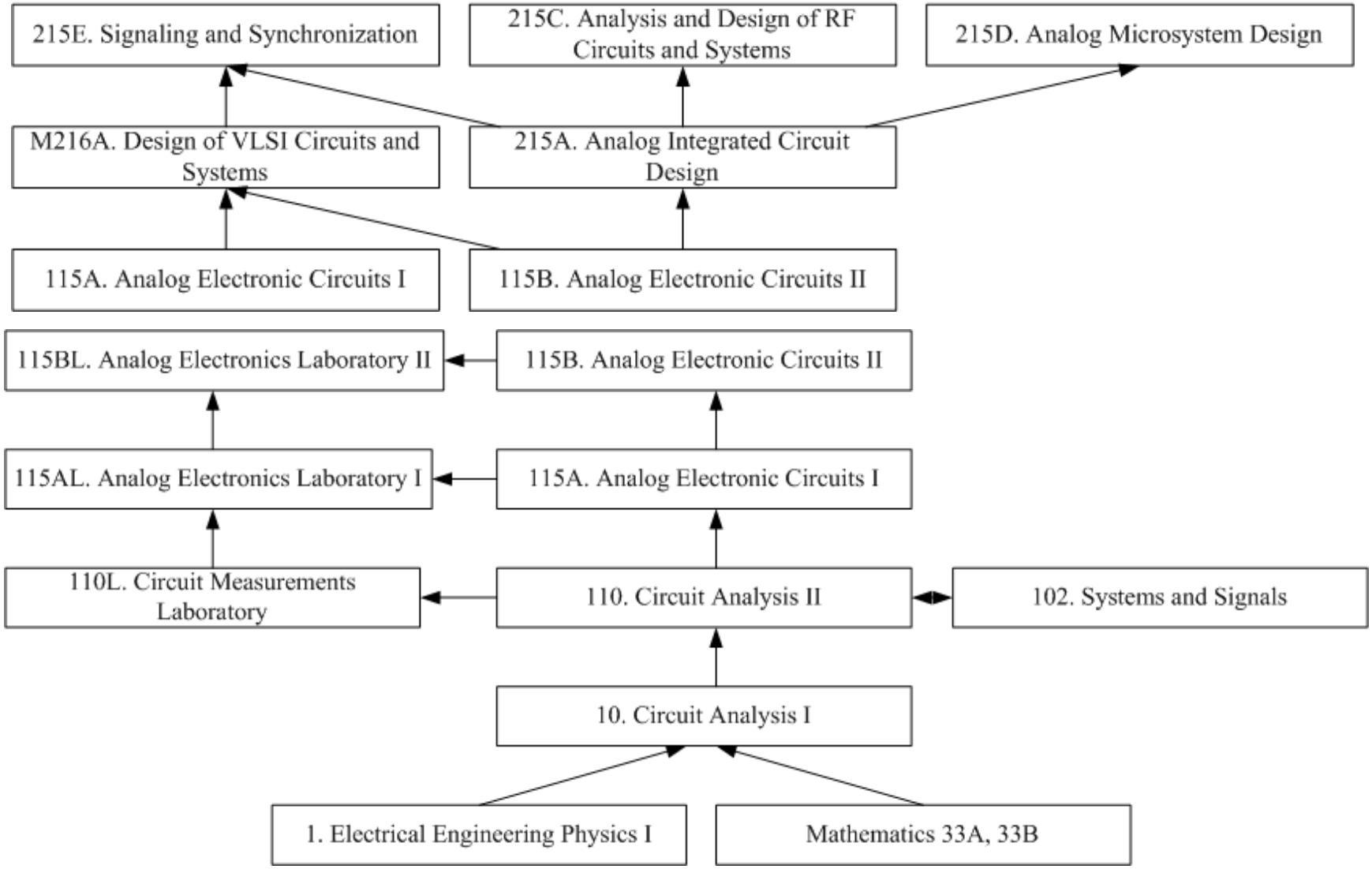
Office: 张江校区微电子楼263室

复旦大学微电子学院

课程简介

- 课程介绍：电路课程的入门，重要的电子技术基础课程；
- 课程目的：掌握电路的基本理论、分析电路的基本方法和进行实验、仿真的初步技能，为后续课程准备必要的电路知识。
- 授课时间：每周四3-5节
- 授课课件：elearning.fudan.edu.cn
- 学分：3
- 授课地点：H6306
- 考试安排：
  - 考试日期：2024/6/19
  - 13：00-15：00

课程基础：高等物理 & 高等数学

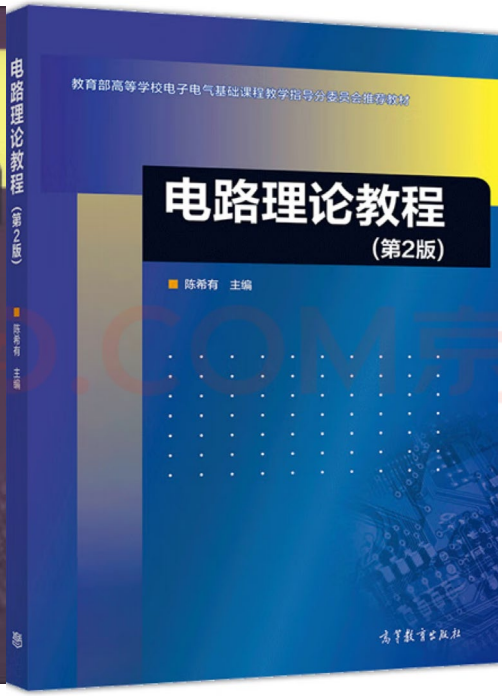


课程教材及参考书目

- 教材：
  - 《电路理论教程》 陈希有主编，高等教育出版社，第二版；
  - 《电路理论基础》（第三版），陈希有主编，高等教育出版社；
  - 《模拟电子学基础》（第二版）陈光梦编著，复旦大学出版社；









课程教材及参考书目

- 参考书目：
  - 《电路》（第四版、第五版），邱关源主编，高等教育出版社， 1999、2006年。
  - 《电路分析》，董维杰、白凤仙主编，科学出版社，2007年。
  - 《电路分析基础》，（上、下册，第四版），李翰荪主编，高等教育出版社，2006年。
  - 《Fundamentals of Electric Circuits》, Charles K. Alexander. second edition ,McGraw-Hill, 2003。
  - 《Engineering Circuit Analysis》, sixth edition. William H. Hayt, Jr. , Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, Mc Graw Hill, 电子工业出版社引进，2002年6月。
  - 《电路基础》，陈洪亮，高等教育出版社，2007年5月。
  - 《电路原理》，于歆杰，陆文娟，清华大学出版社,2007年3月。
  - 《电路基础理论》，孙雨耕，高等教育出版社，2011年5月。

课程内容

- 第0章 绪论
- 第1章 电路理论的基础性问题
- 第2章 线性直流电路
- 第3章 电路定理
- 第4章 正弦交流电路
- 第8章 电路的频率特性
- 第10章 线性电路暂态响应的时域分析
- 第11章 线性电路暂态响应的复频域分析
- 第12章 二端口网络

绪论

- 1 认识电路
- 2 什么是电路理论
- 3 电工技术发展史概况
- 4 电路理论发展史概况
- 5 为何学（目的）
- 6 学什么（内容）
- 7 怎么学（方法）

电气、电力、电子工程的区别

- **电气工程**研究的对象就是电，包括电的产生、变换、输送、控制和应用等。
- **电力工程**特指电气工程中的电能产生、变换和输送分配这个环节，也就是常说的电力系统的内容。还有一部分电气工程的内容不属于电力工程，比如电路、电磁场等电工原理，一些设备比如机床的控制设备、电力传动、汽车轮船上的电气设备等。
- 这里是指狭义的电气工程，涉及的电压高，属于**强电**，也有部分弱电。广义的电气工程包括了电气工程自动化、测控技术、计算机、电子、微电子、信息通信、生物医学工程等。国外一般所谓的电气工程都是广义的电气工程。而中国的，往往是狭义的。
- **电子工程**就是指的计算机、电子、微电子、集成电路等学科，不关心电的产生和供应，只管用电作为一种信号，涉及的电压往往比较低。

1 认识电路

电路（electric circuit）：电流的通路。

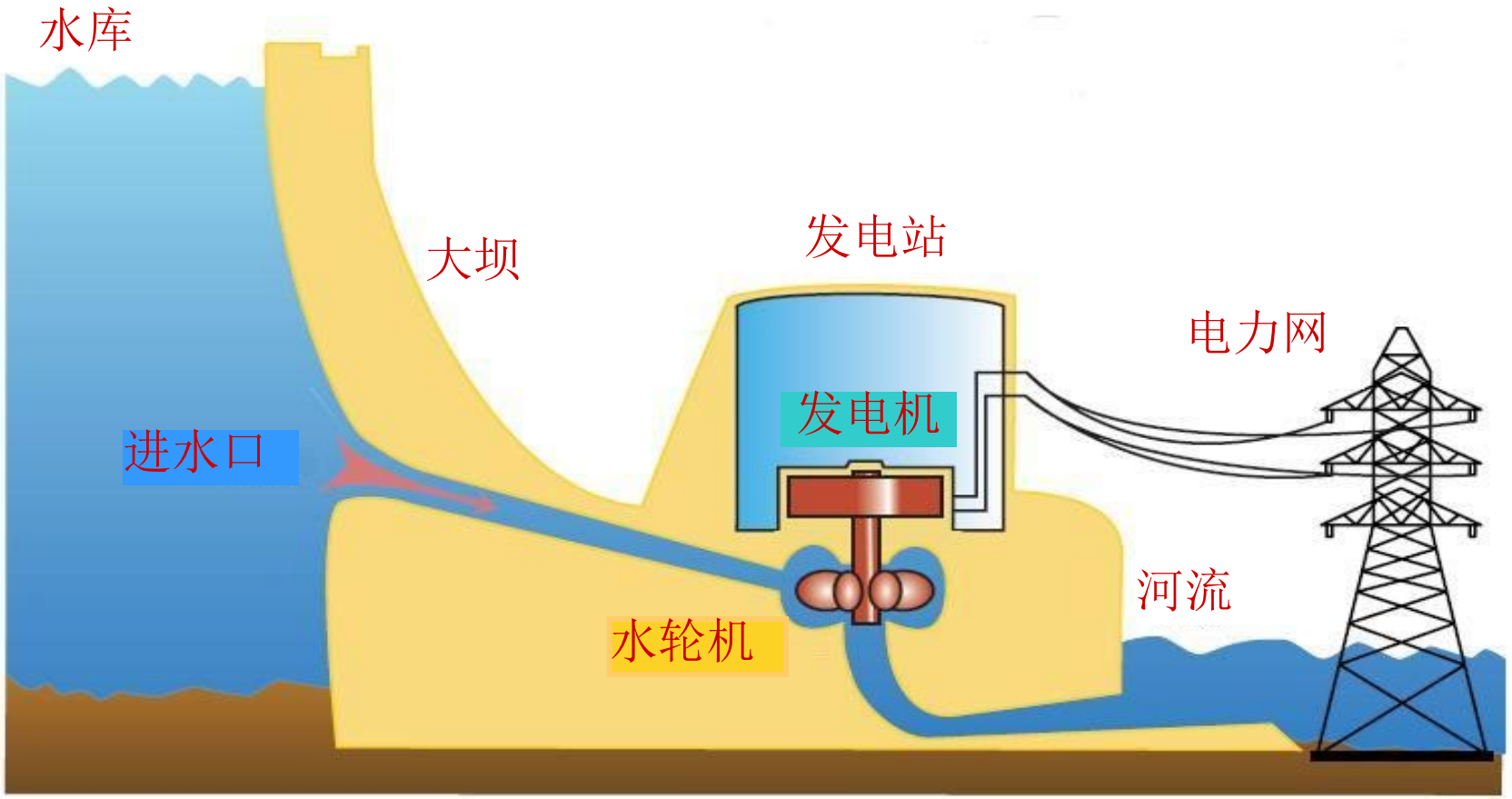
电流（current）：电荷的有序运动形成电流。





三峡工程首台机组——2号机转子吊装到位。 其最大直径18.4米，高3.4米，重1694.5吨，单机容量70万千瓦。已于2003年7月投产发电。

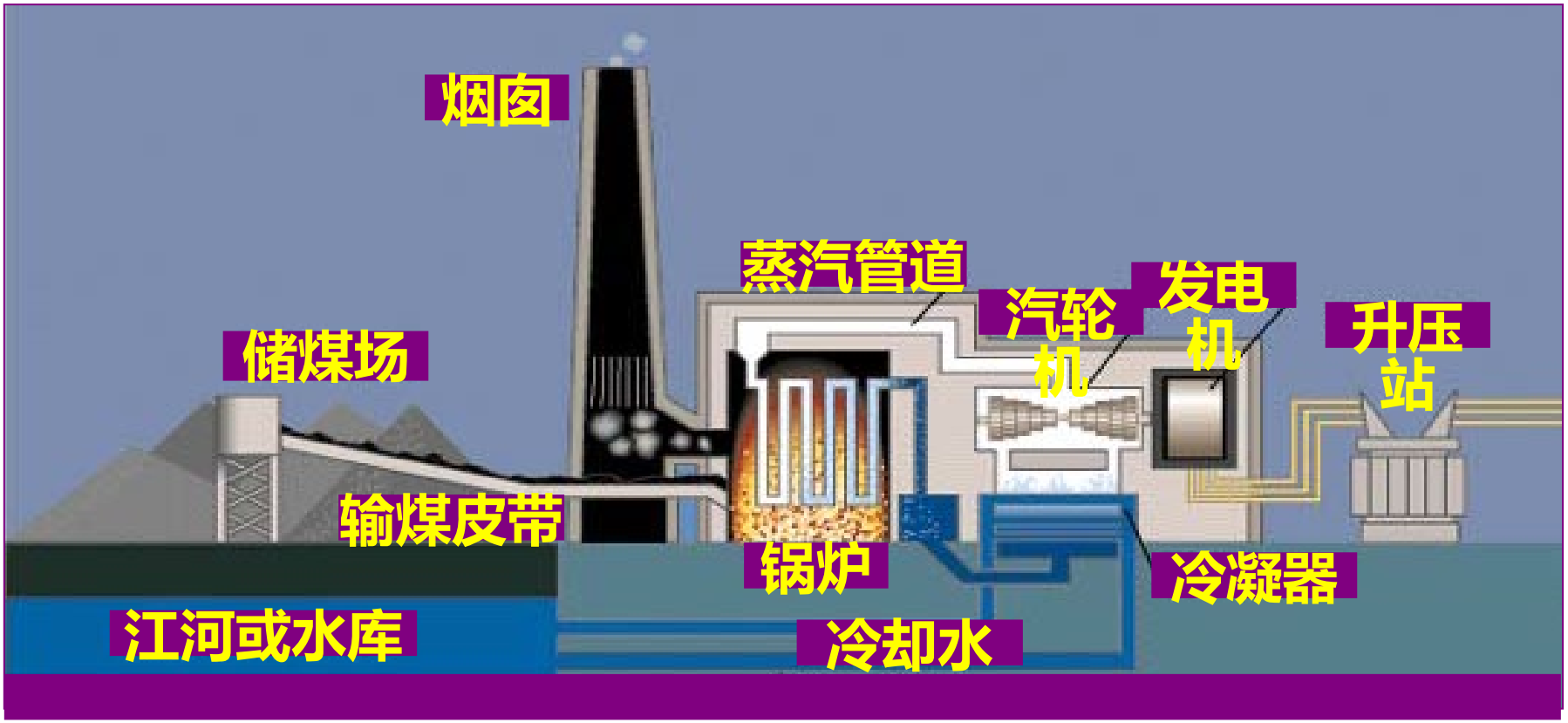
三峡水力发电厂



水力发电厂



火力发电厂外景



火力发电厂

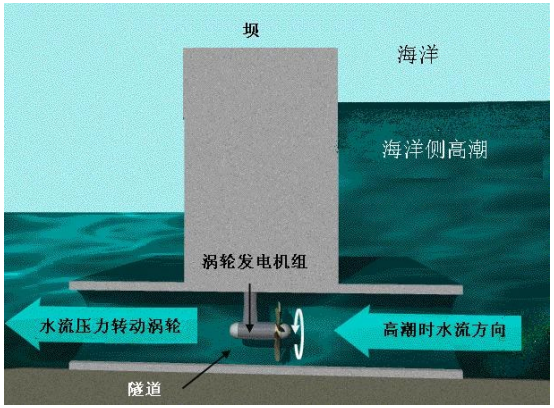
中国最大的风力发电厂——新疆达坂城风力发电厂

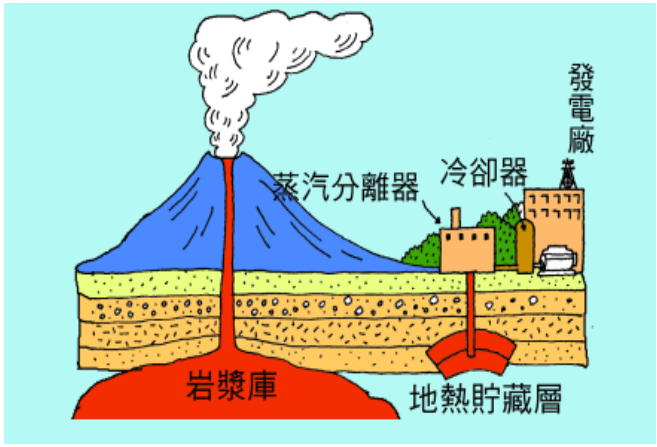


利用太阳能、风能、地热、潮汐、海浪、海洋温差、沼气、垃圾、燃料电池等能源。













三相变压器

三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120° 电势的发电机称为三相发电机；
以三相发电机作为电源，称为三相电源；
以三相电源供电的电路，称为三相电路。



高压电力输送

中国国内高压输电线路的电压等级一般分为：35KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV等。其中110KV、330KV多用于北方地区。

一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电，330到750千伏的输电电压叫做超高压输电，1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。

为什么采用高压输电？传输距离越远，采用电压越高？

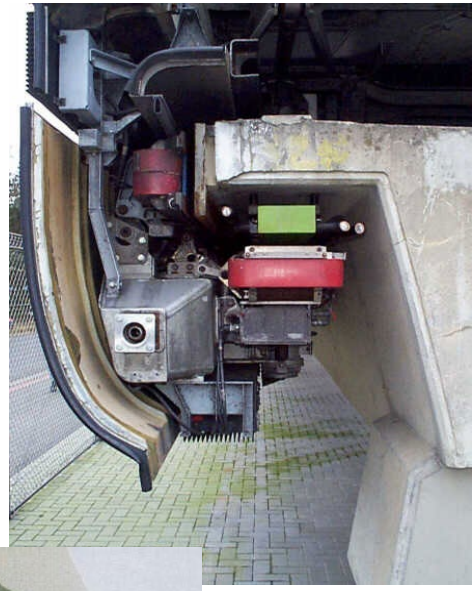


全国互联电网示意图


东北电网接线示意图
黑龙江省
HEILONGJIANG
吉林省
JILIN
辽宁省
LIAONING
内蒙古自治区
INNER MONGOLIA
伊敏
Yimin
北安
Beian
海伦
Hailun
齐齐哈尔
Qiqihar
富拉尔基二厂
Fulaerji No.2
大庆
Daqing
新华
Xinhua
哈尔滨三厂
Harbin No.3
哈尔滨
HARBIN
乌兰
Wulan
白城
Baicheng
长山
Changshan
长岭
Changling
双辽
Shuangliao
长春
CHANGCHUN
通辽
Tongliao
东风
Dongfeng
清河
Qinghe
铁岭
Tieling
抚顺
Fushun
沈阳
SHENYANG
辽阳
Liaoyang
鞍山
Anshan
王石
Wangshi
营口
Yingkou
盘锦
Panjin
大连
Dalian
丹东
Dandong
锦西
Jinxi
朝阳
Chaoyang
元宝山
Yuanbaoshan
赤峰
Chifeng
锦州
Jinzhou
绥中
Suizhong
葫芦岛
Huludao
北票
Beipiao
太平湾
Taipingwan
双辽
Shuangliao
梅河口
Meihekou
浑江
Hunjiang
白山
Baishan
通化
Tonghua
辉南
Huinan
永吉
Yongji
吉林
Jilin
蛟河
Jiaohe
敦化
Dunhua
牡丹江
Mudanjiang
鸡西
Jixi
双鸭山
Shuangyashan
佳木斯
Jiamusi
亮子河
Liangzihe
鹤岗
Hegang
方正
Fangzheng
镜泊湖
Jingbohu
图例
火电厂
水电站
500 kV 变电所
500 kV 输电线路
220 kV 变电所
220 kV 输电线路
500 kV 输电线路（在建）
500 kV 变电所（在建）



长白山号子弹头列车

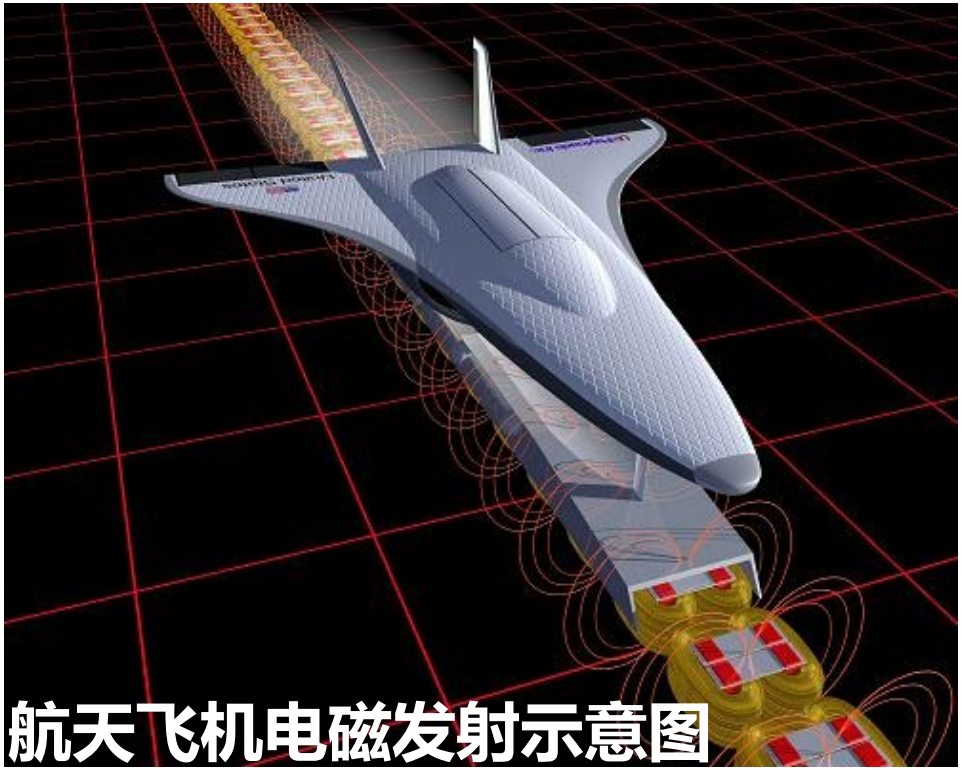




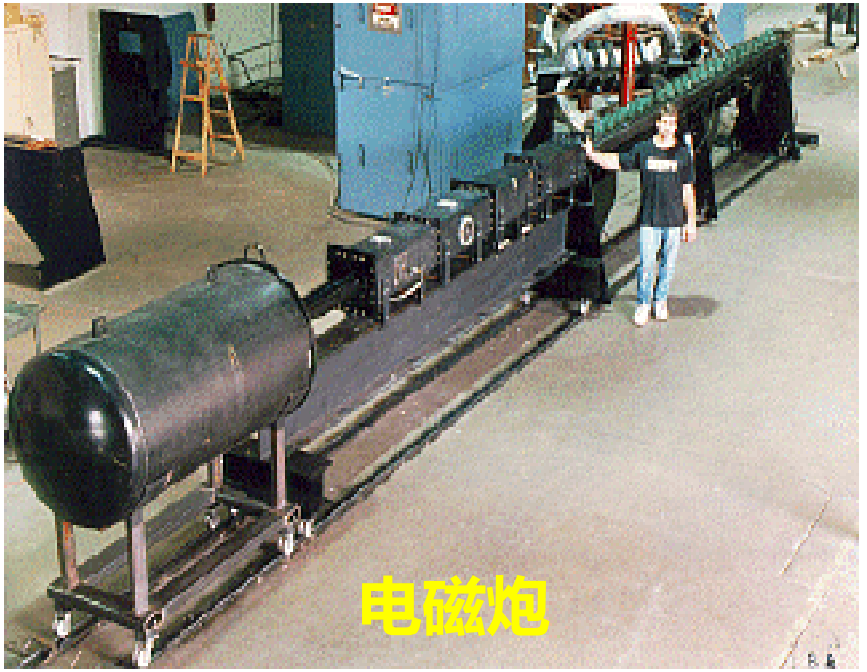
上海磁悬浮列车



由超导电动机作动力的吊舱式螺旋推进器（ABB公司）



航天飞机电磁发射示意图



电磁炮



某海军舰艇



从太空定向施放电磁脉冲

家用电器



电磁炉



热水器



微波炉



抽油烟机

办公设备



计算机



传真机



复印机

- 通信设备











数码设备



MP4



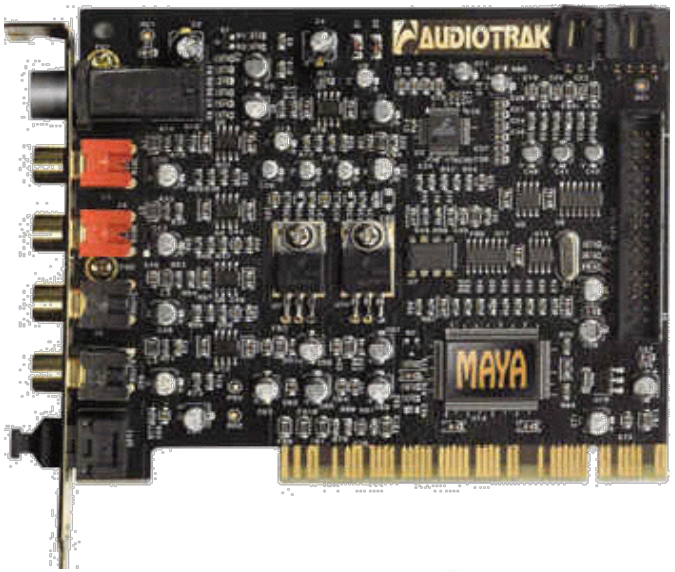


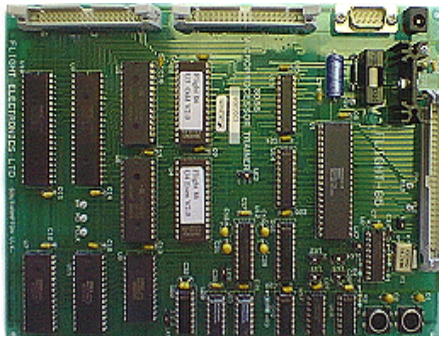
照相机

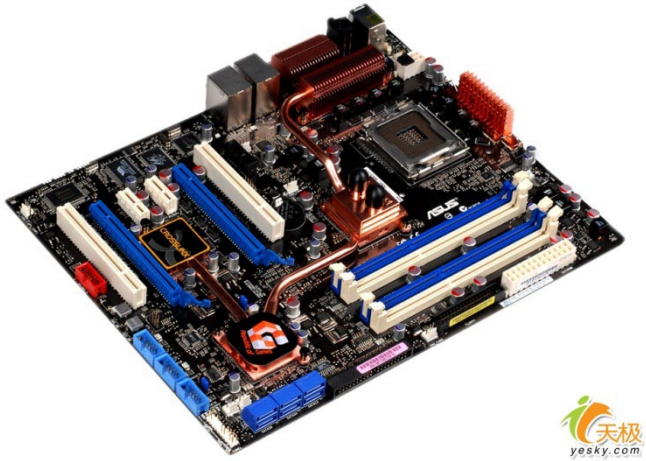


摄像机

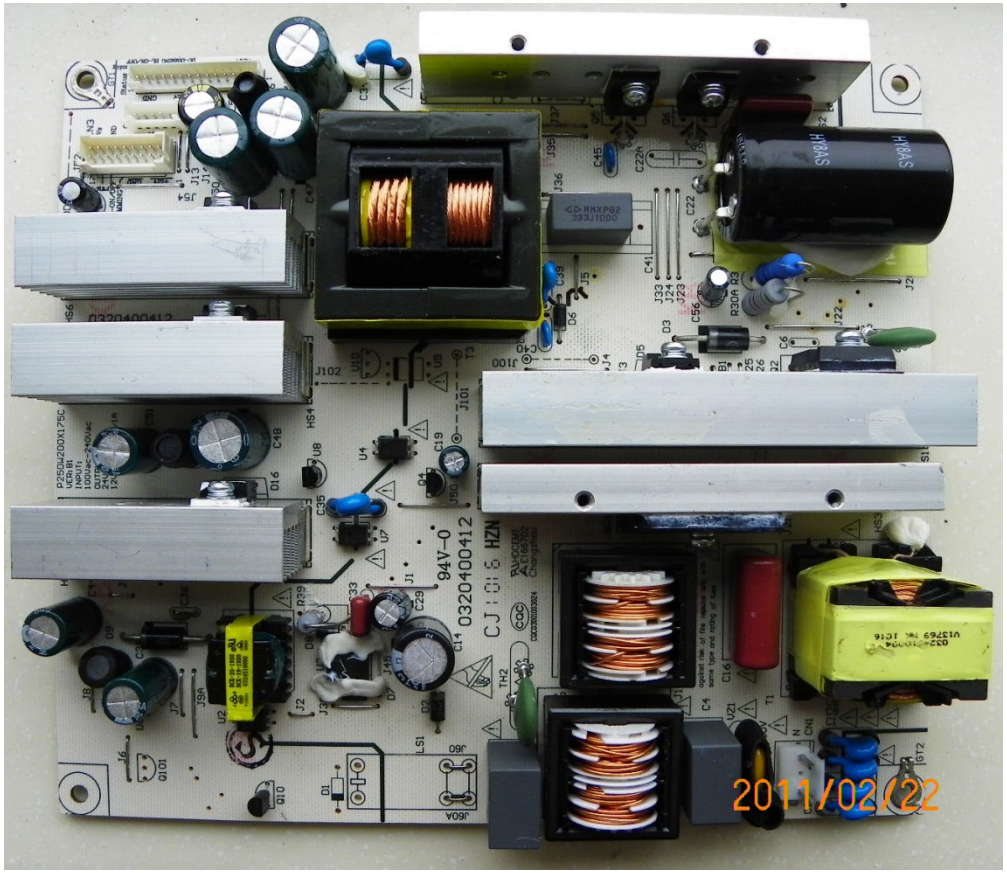




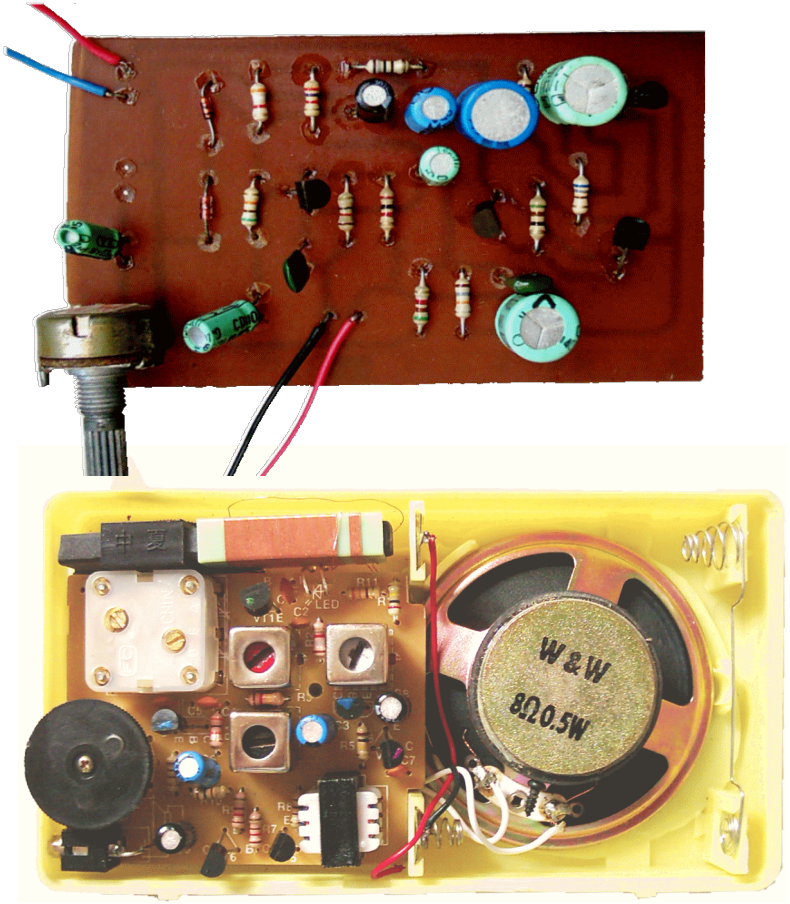




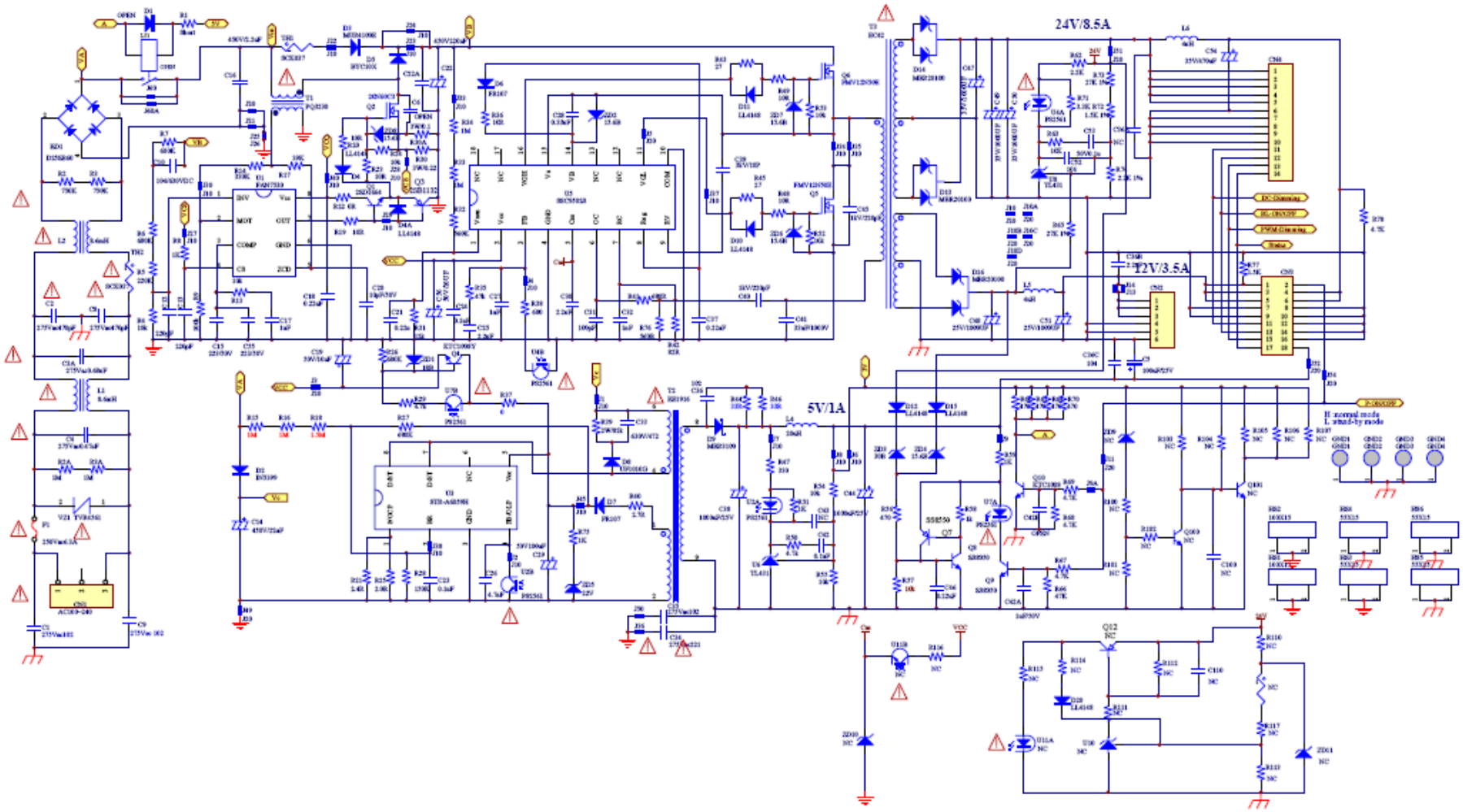
电子电路板



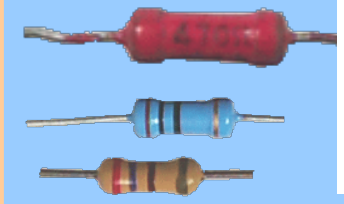
液晶电视机电源模块

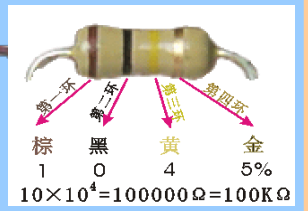


收音机电路板

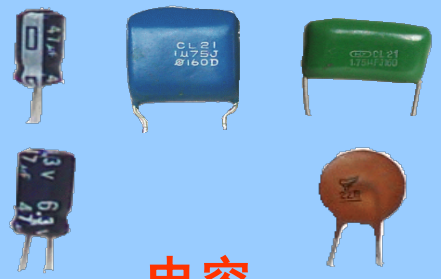


液晶电视机电源电路图





电阻



电容

三极管













电感







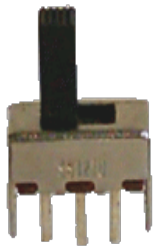
二极管





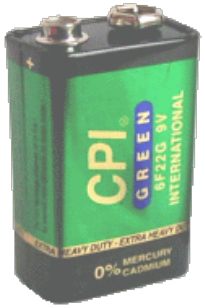


电池

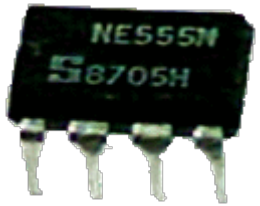




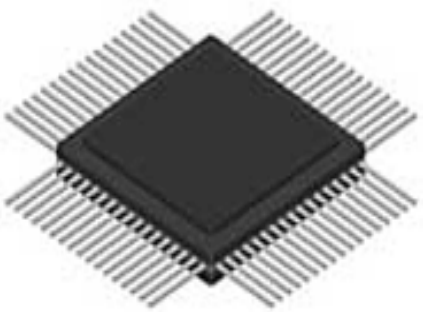


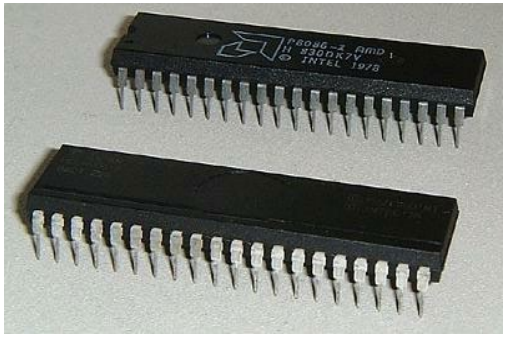


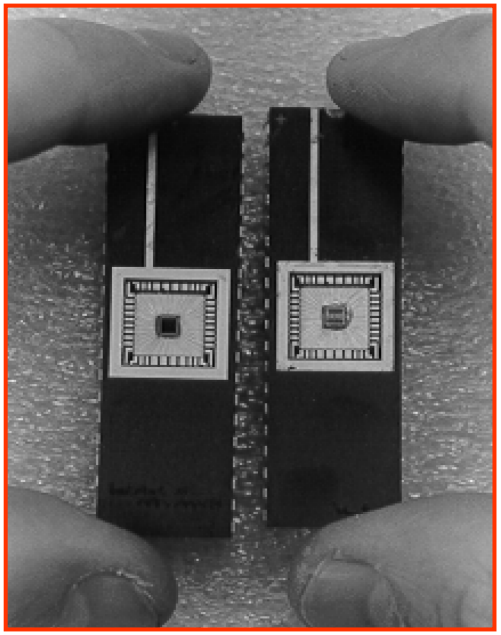


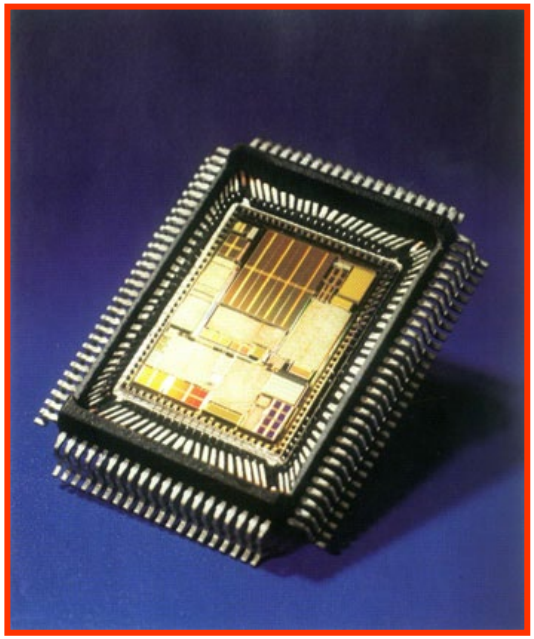


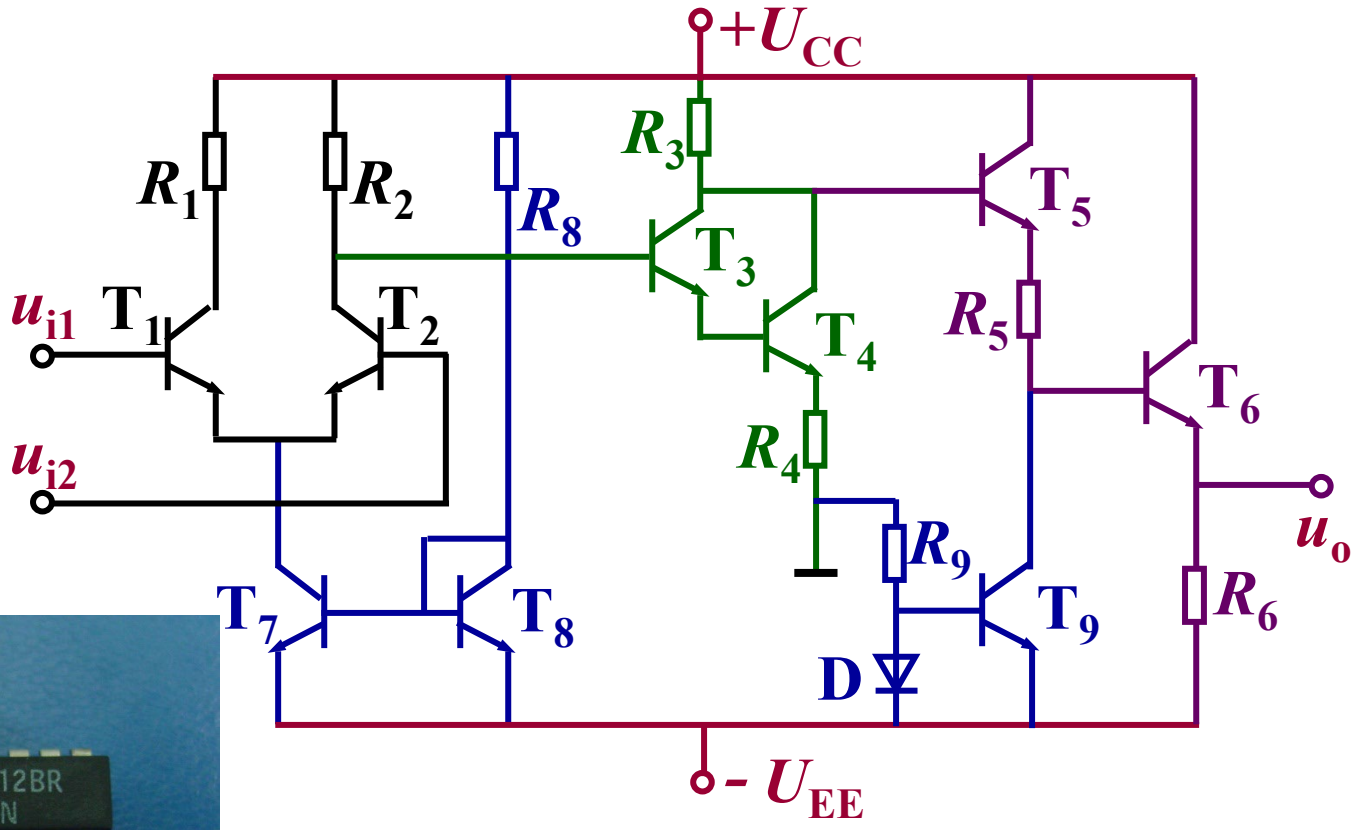


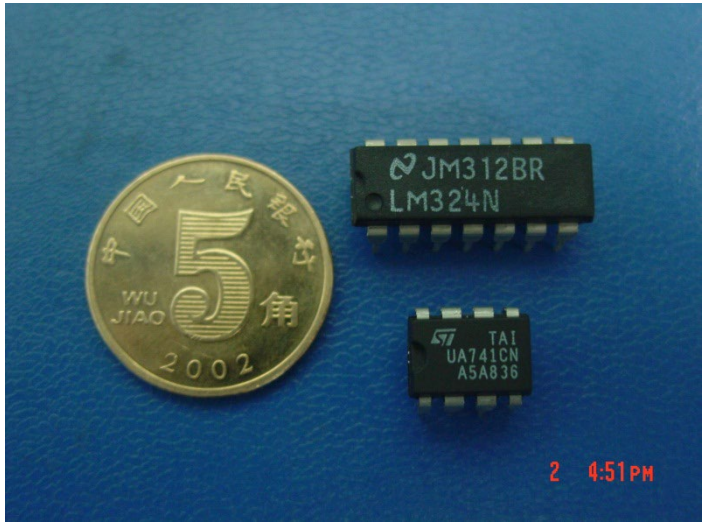



P8086-1 AMD
INTEL 1978









集成运算放大器LM324

集成电路按集成度高低可分为

1 SSI 小规模集成电路**(Small Scale IC，<100)**

2 MSI 中规模集成电路**(Medium Scale IC, 10^2-10^3)**

3 LSI 大规模集成电路**(Large Scale IC，10^3-10^5)**

4 VLSI 超大规模集成电路**(Very Large Scale IC，10^5-10^7)**

5 ULSI 特大规模集成电路**(Ultra Large Scale IC，10^7-10^9)**

6 GSI 极大规模集成电路 **(Giga Scale Integration, >10^9)**

---

2 什么是电路理论

（1）电路模型(circuit model)：

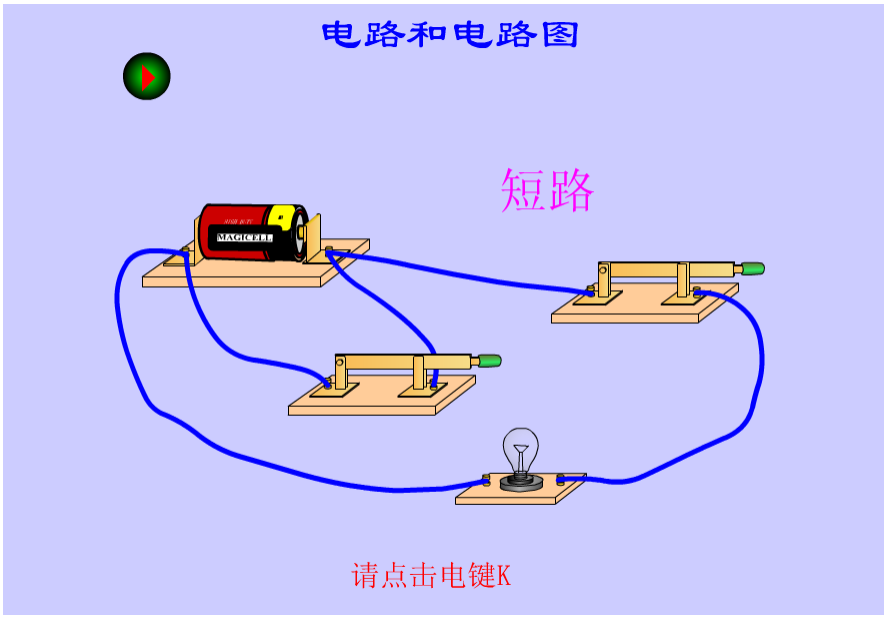
由理想元件组成，用于近似描述实际电路的主要特征并建立电路理论。

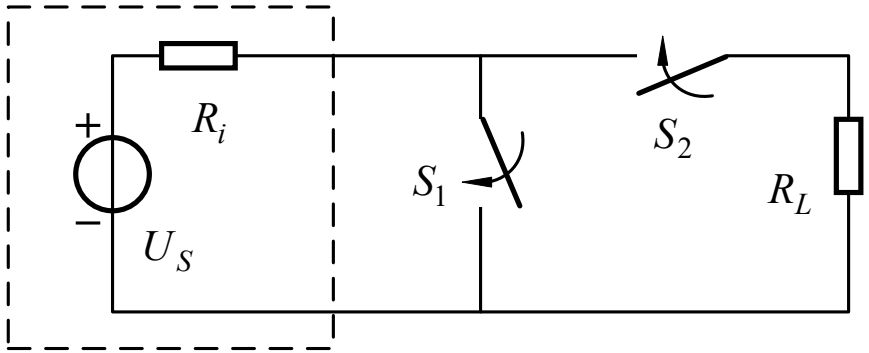
（2）理想元件(element)：

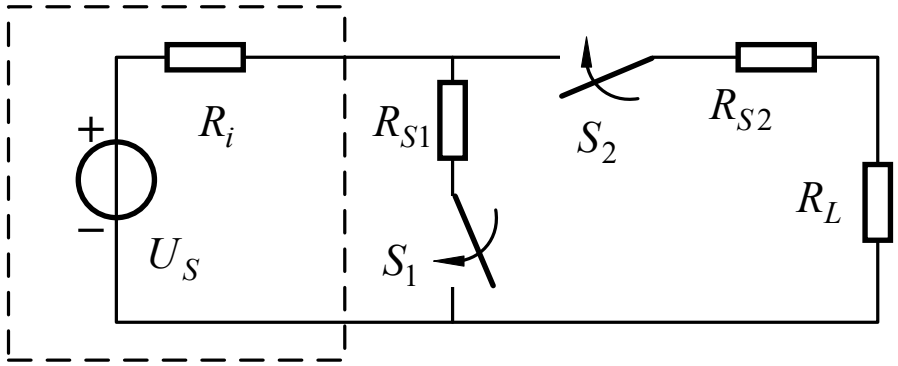
人为定义的表示单一电磁关系的元件，例如电阻、电感、电容、电压源、电流源、受控电源等。

（3）理想元件特点：

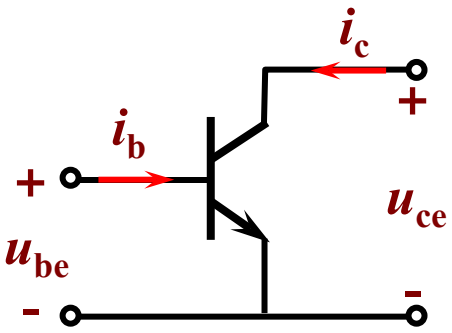
仅表示单一的电磁关系，数量少。其不同组合可用以近似描述实际电路的主要特征。

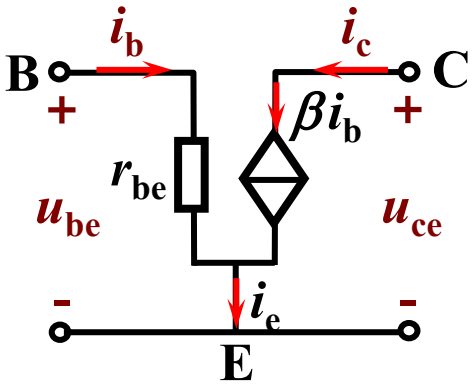




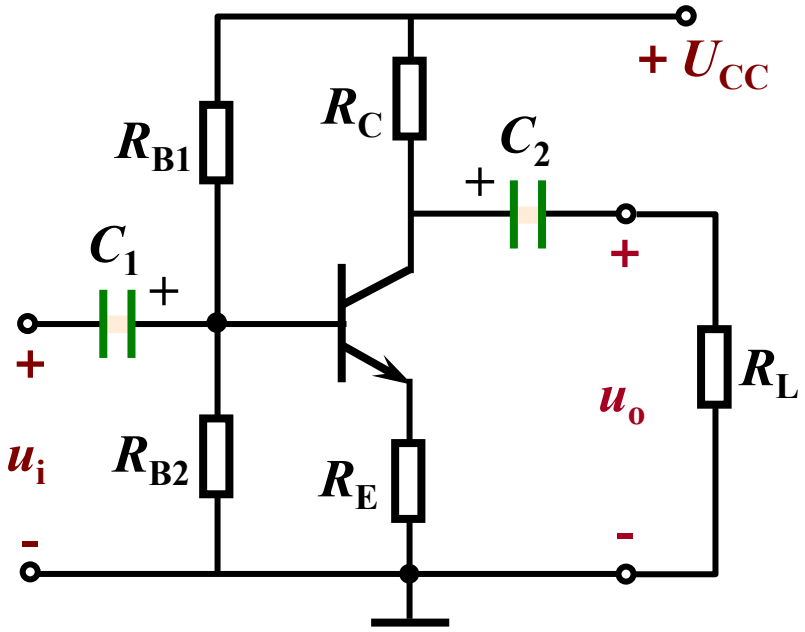


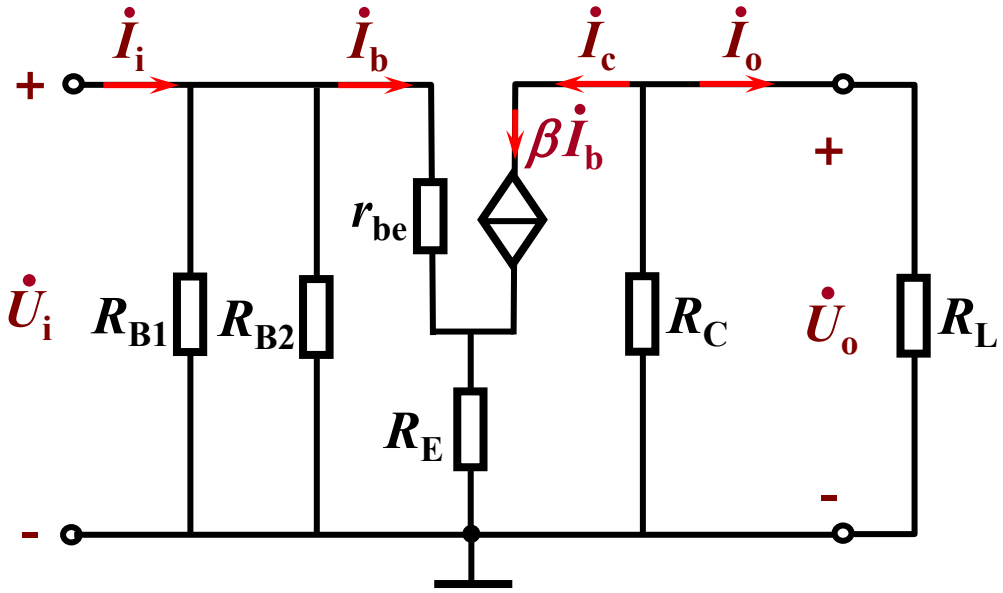
实际电路及其电路模型





三极管放大工作的低频小信号电路模型





共射极放大电路的交流小信号电路模型

（4） 电路理论 (Circuit Theory, Electrical Network Theory)

“电路理论” 是研究电与磁系统的理论，该理论用积分量描述电与磁现象，对象是电路模型。

说明：电磁场相关的微分量例如有电场强度、电通密度、磁场强度、磁通密度、体电荷密度、电流密度、磁矢位。 电磁场相关的量的积分量例如有：电压、电流、电荷、磁通、磁压、磁链。

电路理论包括：

电路分析：已知电路结构、参数，分析电路特性。

电路综合：已知电路特性，确定电路结构和参数。

故障诊断：已知正常和故障情况下的特性，确定故障类型、故障位置和故障参数。

3　电工技术发展史概况

4 电路理论发展史概况

20世纪30年代，电路理论从一般的电磁理论中脱颖而出，形成了一门独立的学科。从19世纪20年代到20世纪30年代这一时期的成果有：

欧姆定律（1827）；　基尔霍夫定律（1847）

等效电源定理（1853）；变换（1899）

对偶原理（1904）；　阻抗概念（1911）

Foster的电抗定律（1924）；瞬态响应概念（1926）

等效电路概念、多端口网络概念等，并且形成了电路模型的概念。所有这一切都是为了满足当时电力工程和通信工程的需要。

20世纪30-40年代，电路在理论上进一步成熟。在此期间的重要成果有：

网络综合逼近理论（1930年)

正实函数的概念（1931年)

网络函数概念（1936年)

Nyquist稳定判据（1932年)

电路的综合实现等。

到了20世纪40年代，电路理论的体系在分析方面主要包括直流、交流和暂态几个组成部分；在综合方面主要包括实现、逼近和等值方面问题。

20世纪40年代以后，由于生产的发展和二次世界大战的需要，除了电力和电信以外，自动控制技术也飞速发展。这样，在电气科学技术领域内就形成了三足鼎立的体系：**电力系统、通信系统和控制系统。电路理论乃是这三个系统的共同基础。**

为了适应这一发展，电路理论经历了一次重大变革。这一发展阶段大体上延伸到20世纪50年代末和60年代初。在此期间的主要成果有**特勒根定理**（1952年）、**状态变量分析**（20世纪60年代）、**拓扑分析**等。这一次重大变革标志着电路理论在学术体系上进一步完备，在学术思想上进一步成熟。通常把20世纪60年代以前的发展阶段称为经典电路理论阶段。

20世纪50年代中期以后，随着控制、信息、电子、计算机技术及航天等尖端技术的发展，促进了电路理论内容和体系的革新，从而形成了**近代电路理论**。主要特征为：

在器件上：多端化、电路集成化；

在分析方法上：系统化、通用化、计算机辅助化；

综合上：有源化、最佳化、数字化、可集成化；

在体系上：从线性扩大到非线性、从无源扩大到有源、从时不变扩大到时变、从模拟扩大到数字、从分立到集成。

新方向迭起：超大规模集成电路、开关电容网络、故障诊断、非线性电路、器件建模、数字处理与数字综合等。

近代电路理论已成为现代科学基础理论中一门举足轻重的学科。

5 为何学（目的）

电的作用：　重要的能量、信息载体、控制手段。
电的优越性：易于传输、变换、控制。
迫切需要：　后续课程需要、工作需要、生活需要、考研需要。

电极大地改变了人们的生产生活方式，减轻劳动、提高生产率、使生活丰富多彩、产品层出不穷。

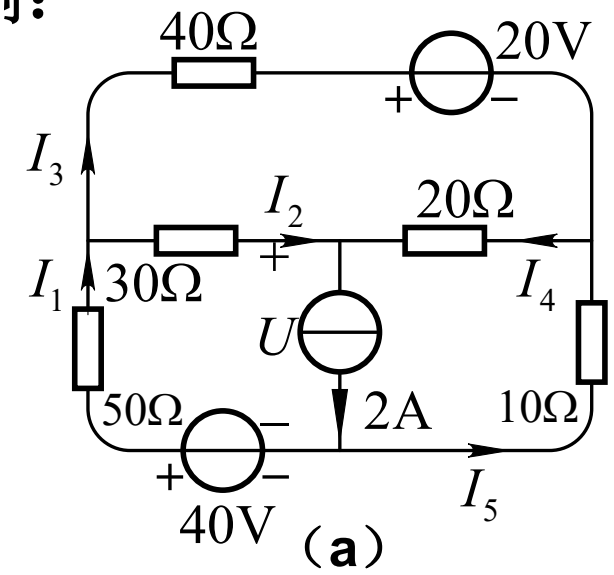
数学、物理学、电子技术、电力技术、信息技术、控制技术，在电路理论中得到了完美结合。

6 学什么（内容）：

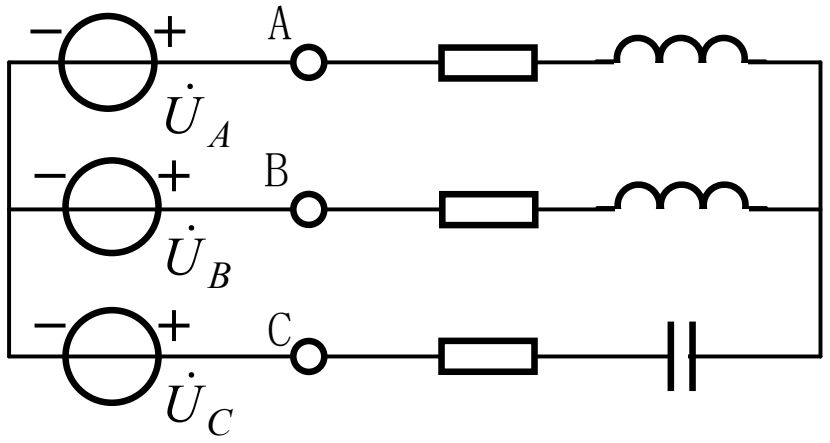
常用术语：串联、三角形连接、初始值、相位差、幅值；
基本定义：阻抗、谐振、时间常数、谐波、有效值；
常用元件：R、L、C、互感器、运算放大器；
基本概念：电路模型、集中参数、线性；
基本定律：KCL、KVL；
主要定理：叠加定理、戴维南定理、特勒根定理；
分析方法：支路法、节点法、稳态分析、暂态分析；
基本实验技能和仿真技能、电工测量

注：不含电路综合与故障诊断内容。

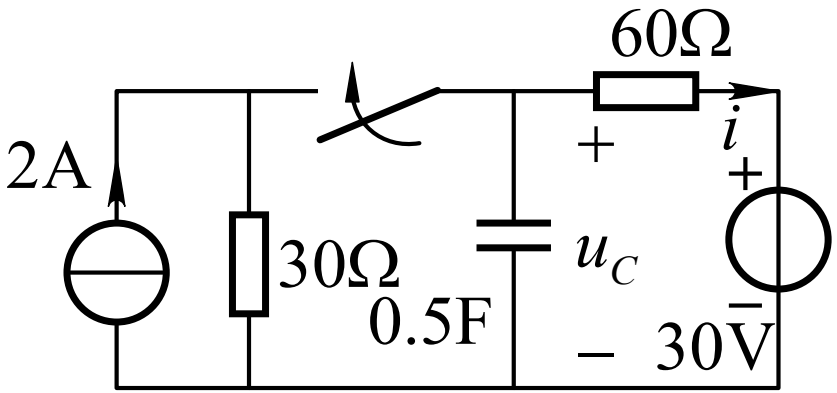
举例：


40Ω
20V
I_3
I_2
20Ω
I_1
30Ω
I_4
U
50Ω
2A
10Ω
40V
I_5

（a）


A
B
C
$\dot{U}_A$
$\dot{U}_B$
$\dot{U}_C$

（b）


60Ω
2A
i
30Ω
u_C
0.5F
30V

（c）

7 怎么学（方法与要求）

课程性质：专业大类课程，专业基础课，技术基础课。

听课：最好的学习方式还是到课堂。

笔记：养成习惯。

作业：完成指定的作业。

答疑：学问 = 学 + 问。大疑大悟；小疑小悟；无疑不误。

求学问、需学问、只学答、非学问。

阅读：中外文参考书、电工发展史、登陆课程网站。

前续课：高中物理、高等数学。

绪 论 结 束